

农业保险数字化转型的探索研究

卢一鸣

[摘要] 农业保险数字化转型是农业保险高质量发展的必由之路。农业保险数字化在保险服务效率提高、业务管控、经营成本降低等方面发挥重要作用，行业已将3S技术、大数据、人工智能应用于实践并取得一定成效。本文从开展业务流程重塑、管理思路变革的角度出发，在全流程系统建设开发和保险模式创新方面开展研究，对数字化转型过程中的难点、重点和创新经验展开论述，为行业推广农业保险数字化转型提供借鉴。

[关键词] 农业保险；数字化转型；系统全流程电子化；数字化模式创新

[中图分类号] F840.66 **[文献标识码]** A

一、引言

农业保险作为分散农业生产经营风险的重要手段，在保障国家粮食安全、促进乡村振兴、保障农民收益等方面发挥了重要作用。截至2024年底，我国农业保险保费收入1521亿元，同比增长6%，为1.47亿农户提供风险保障超5万亿

[作者简介] 卢一鸣，阳光农业相互保险公司党委书记、董事长。

元^①。然而，农业保险在快速发展的同时面临一些问题。在传统操作模式下，保险公司展业宣传、投保信息收集、公示和签字、查勘定损、理赔兑现等人工操作环节多，重复劳动多，工作效率低下；另外，保险公司缺乏核对和校验手段，保险标的投保数量信息不精准、矢量位置不精准、灾害损失面积和损失程度确定不精准，农业保险精准投保理赔实现困难。一方面，投保人迫切希望通过APP实现保险政策咨询、线上投保、一键出单、快速理赔、电子单证查看、电子签名等；另一方面，保险公司希望实现土地确权、农业补贴、养殖存栏量等信息共享，通过APP实现承保理赔资料收集、线上公示、电子签名等。农业保险数字化转型为解决上述需求提供了有效途径。保险科技为传统农业保险的创新带来了新动力，是农业保险高质量发展的重要支撑和驱动力^[1]。

二、文献综述

（一）国外农业保险数字化转型现状

数字革命是当今经济发展的重要决定因素之一，互联网的渗透和动态变化的商业环境，使保险业面临数字经济带来的机遇和挑战。Cappiello A^[1]通过研究美国保险数字化应用，发现数字化转型大大影响了保险业，导致企业文化、产品和流程、客户关系以及与该行业各个竞争对手的关系发生根本性变化。Jorge Oliveira e Sá et al.^[2]通过研究葡萄牙的保险业案例，发现数字化转型是创建新业务模式和定义保险新战略的基础之一，保险业在数字化的运营方式下，与客户的关系发生了普遍性转变，内部流程的自动化、标准化和快速响应，提高了保险公司信誉。Schwarzbach C et al.^[3]在德国四家保险公司的调研表明，数字化转型影响现有保险公司的后台，数字化转型的动力主要来自不断变化的客户需求和竞争压力，监管要求增加了转型的复杂性。基于多个案例研究发现，实施数字创新能够为客户提供新产品和服务，并且日常功能自动化能提高效率 and 解决劳动力短缺问题。Milanovi N et al.^[4]研究发现，虽然塞尔维亚保险业明显落后于更发

① 资料来源：中华人民共和国农业农村部。

达和技术先进的市场，但数字化转型仍能够取得较好的效果。保险公司的管理者应意识到该行业的数字化转型的趋势已过渡到创新保险模式。

（二）国内农业保险数字化转型现状

农业保险的健康发展关乎推进现代农业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益。财政部、农业农村部、原银保监会、林草局于2019年9月颁布了《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》，标志从顶层设计上对农业保险中期、长期目标以及未来发展路线作出明确规定^①。2022年1月，原银保监会印发的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》提出，各银行保险机构需科学制定和实施数字化转型战略，分阶段实施目标，长期投入、持续推进；明确要求工作目标是到2025年，银行业保险业数字化转型取得显著成效。行业数字化转型在降低经营成本、风险管控、产品研发、信息公开等方面进行实践。例如，中国人保财险构建“保险+科技+服务”商业模式，通过运用互联网保险开展线上投保理赔服务^[5]；平安产险应用人工智能技术开发智能客服、智能核保、智能理赔、智能反欺诈等创新应用^[6]；中华联合财产保险通过理赔服务资源管理系统，集中整合财险理赔资源，推动种植险利用“天空地一体化”按图作业、养殖险“前中后台一体化”精准管理，实现农业保险实物流程再造^[7]；国寿财险使用区块链技术实现金融精准扶贫^[8]；中国太平洋保险应用大数据、云计算、移动互联、人工智能等从客户关键旅程与保险应用场景出发，研发了多款数字化软件应用产品^[9]。

综上所述，从已有研究来看，国内外保险行业已在科技领域开展数字化转型变革，从线上化流程、系统后台等多维度进行数字化转型的突破。本文以阳光农业相互保险公司为例，从数字化推动模式创新的角度出发，对其成功经验展开研究，为数字化转型模式创新提供借鉴。

① 中国政府网。

三、农业保险数字化转型的探索研究

《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》（以下简称《通知》）明确提出建立“数据共享机制”和“科技赋能”两大核心路径，阳光农业相互保险公司（以下简称公司）在农业保险数字化转型路径中，通过土地确权数据整合、遥感技术应用等手段破解传统农险的“信息孤岛”与“人工依赖”问题。黑龙江省延寿县与北大荒集团的试点案例，正是对《通知》强化投保精准性管理”与“鼓励科技赋能”要求的实践响应，通过分散种植区和规模种植区不同的业务细节，探索出两种不同的数字化转型模式。

（一）创新模式特点

公司探索出分散型区域创新模式和规模化区域创新模式。前者以土地确权数据为基础，构建“遥感监测—电子签章—智能定损”闭环；后者依托智慧农业系统，打造“数据直连—自动核保—精准赔付”生态。两类模式共同推动农险从“灾后补偿”向“风险减量管理”转型，为乡村振兴提供数字化保障。通过上述创新，农业保险正从“粗放式补贴工具”升级为“精准化风险管理工具”，充分体现《通知》“服务国家乡村振兴战略”的核心要义。

（二）创新模式优势

1. 数据采集与核验

创新模式与传统模式在数据采集与核验方面存在差异（见表1）。

表1 两种模式在数据采集与核验方面的对比

维度	传统模式	创新模式
数据来源	依赖村委/协保员手工登记，易出现信息错漏、虚报耕地面积等问题	延寿县对接土地确权数据（分散型区域）或北大荒耕地资源管理系统（规模化区域），直接获取权威矢量数据
流转关系验证	人工核对土地流转证明，效率低且存在伪造风险	确权地块代码具有唯一性，自动关联确权人与投保人，实现电子化流转记录可追溯
标的信息核验	依赖人工抽样核查，覆盖率不足30%，存在道德风险	应用遥感技术全量核查，结合无人机航拍与卫星影像自动比对，核验效率提升至100%

2. 精准投保流程革新

创新模式与传统模式在精准投保流程革新方面存在差异（见表2）。

表2 两种模式在精准投保流程革新方面的对比

维度	传统模式	创新模式
投保方式	纸质分户清单需农户现场签字，周期长达10天，存在代签风险	通过农险一体化平台推送电子投保单，农户通过手机端完成身份识别（北大荒人脸识别）与线上签字，实现“零接触”承保
核保效率	人工核保需逐户核对信息，易产生误差	通过数据交叉互验（如中银保信身份校验、生产者补贴数据比对），实现批量自动核保，北大荒试点区域生成5.3万件保单，效率提升70%

（三）创新模式操作流程

1. 开发农险一体化平台融合多系统

公司采用“互联网+分布式”技术与微服务系统架构，将人工智能、大数据、移动互联等创新技术手段作为切入点。农险一体化平台通过集中管控部署、多种业务模式并行，优化整合多类型系统，为公司核心业务提供数据支撑及智能决策，进一步实现全链条业务流程的高效运行。

平台通过规则化产品配置与差异化经营管控，搭建配置引擎，实现2小时内同质化产品快速上架，以机构、产品、费率条款为维度的多模块动态管理。同时，平台将传统团单模式、股份制模式进行完善梳理，整合确权模式、“一户一单”模式等多元业务模式，为不同区域、多种农业生产经营类型的投保活动提供精确适配。确保业务人员与客户便捷办理业务，实现全流程电子化创新应用新模式，进一步满足合规经营的发展需要。

平台深度对接中银保信农险平台、中农再平台，同步北大荒集团土地承包系统、耕地资源管理系统等7个应用类系统、11个数据类外联平台，形成了新一代高效协同的综合管理平台；平台以统一的技术标准与数据标准保持基础数据的唯一性及完整性，通过一体化规则引擎配置，将农户身份信息、标的信息、权属信息等数据资源整合，实现数据应用的统一汇集与高效利用，全方位提升业务运行质量，为投保理赔“双精准”奠定了数据应用基础。

在业务系统整合拓展应用方面，农险一体化平台集成遥感应用平台、气象增值服务系统、“AI+大数据”反欺诈系统及模型、移动端APP、风险减量管理系统5个重点系统，增加300余项功能组件，跨平台业务处理时效提升90%。为传统业务系统增加了地理信息系统（GIS）应用、风险识别、气象服务、移动展业等功能，深化了“天空地”一体化承保理赔模式，实现了门户统一、权限统一、流程统一等业务集中管控。多终端融合管理为数据经营与业务管控提供多元化、模块化的全场景操作平台。

一是遥感应用平台。公司打造了基于“人工智能+遥感技术”的全新遥感应用平台。该平台以地理信息技术为依托，充分发挥卫星遥感大数据在农业保险中的优势，搭建了高并行、组件化的架构体系，实现投保地块上图、保单一键关联、灾害自主上报、受灾信息智能评估、多源数据统计分析等，为农险承保理赔业务提供全方位的3S技术^①服务保障。

二是气象增值服务系统。公司引入气象大数据，以承保矢量数据为统一源，运用大数据算力建设气象增值服务系统，实现气象监测、预报和气象预警的实时应用，通过气象灾害分析服务赋能农业风险管理，为农户和农险人员提供智能化、定制化的气象增值服务。2023年，公司推送气象预测预警信息45万条，及时、精准地推送至业务人员、协办人员和农户，最大限度地减少风险损失。

三是“AI+大数据”反欺诈系统及模型。公司以“AI+大数据”应用技术为底座，建立多维度、多因子、多参数模型的农业保险反欺诈规则库，构建了模型化、智能化的农业保险反欺诈模式。通过设立风险人员与地块、异常赔付率等指标，形成可灵活组合的反欺诈模型库，大幅提升了农业保险反欺诈科技手段应用和合规管控能力。目前，公司已设置近100个农险专项风险因子，搭建了27个反欺诈模型。

四是移动端APP。公司运用互联网、微服务等技术创新手段，搭建农险专用移动APP，在种植险、养殖险展业中均实现了农户自主化移动作业、协办员移动

^① 3S技术是遥感技术（RS）、地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）的统称。

化作业、业务员全流程全环节移动化作业，同时结合光学字符识别（OCR）、人工智能（AI）生物识别技术有效防范虚假投保和理赔乱象，为农险高质量发展提供技术支持。

五是风险减量管理系统。为构建现代化防灾减损体系，公司推进建设风险减量管理系统，整合无人机管理与空域申报管理系统。在无人机管理系统中，实现资产集中线上管控、飞手进行统一调度与任务派发、航拍影像自动传输及拼接。在空域申报管理系统中，动态管理340余门高炮、86部火箭，实现作业审批、空域申报的科学化管控。

2. 基于一体化平台推进模式创新

案例1：在分散型种植区域推行种植险精准承保理赔新模式

分散型种植区域以黑龙江省延寿县为例。公司通过农业农村部门获取土地确权数据，对确权人、确权面积、确权矢量等数据进行整理，导入保险公司业务系统，实现精准承保理赔创新模式。

（1）案例背景

为促进农业保险的数字化转型应用，进一步推动种植业保险实现“双精准”目标，公司成功申报了2021年农业农村部金融支农创新试点项目，在黑龙江省延寿县开展了“确权数据+卫星遥感”农业保险精准承保理赔机制创新试点项目，采用“确权数据+卫星遥感”的融合推广应用等技术手段，创造农业保险全新的承保理赔模式。

（2）分散型创新业务流程

一是获取确权数据，签订保密协议。公司依托农业农村部金融支农创新试点项目，在黑龙江省农业农村厅和县农业农村局的大力支持下，取得了县土地确权数据，签订数据使用保密协议。

二是处理确权数据，选择标准数据入库。公司对县土地确权数据进行整合、分析、处理。选择土地确权数据中的承保关键信息入库，即将确权地块矢量数据存储于遥感应应用平台数据库；将确权代码、面积、地号、确权人姓名等表格化数据存储于公司农险一体化平台清单管理系统数据库。

三是收集投保信息。公司利用确权地块代码的唯一性，确保农户按照土地确权地块代码进行投保。若农户投保非自有地块，农险一体化平台系统将自动

关联该地块的确权人，建立流转关系，生成一户多险种的电子分户清单，投保签字全部采用线上电子签名。

四是采用无人机抽测验标。试点区域采用无人机核验投保标的信息，包括标的位置、作物种类、面积等。无人机航拍影像数据与遥感应用平台投保数据叠加，同经纬度自动比对，可以直接筛查作物种类和面积不符的地块，联系农户修改错误的投保信息。

五是利用遥感技术全面审核。公司利用卫星遥感技术全面审核承保地块的作物种类和面积，对遥感审核结果与承保作物不一致的地块进行实地查验，发现承保作物信息错误后进行保单批改处理。

六是利用遥感技术开展测产估损工作。为准确掌握作物的生长情况，公司应用卫星遥感影像，对比历史同期数据进行分析，开展作物生长期长势监测，对作物长势较差的地区进行重点跟踪和监测。在定损阶段，公司利用高精度卫星遥感影像，制作高精度遥感定损图，将作物损失情况分为多个等级，体现不同的受灾程度。根据高精度遥感定损图，明确受灾区域，选取受灾作物调查样点，抽测保险标的在各等级下的受灾程度，通过理论测产法、实割实测法等测定样点的实际亩产量，对照标准亩产量计算样点损失率，估算损失金额。

七是定损到户、赔付到户。利用确权数据的精准性，直接将遥感定损结果与确权地块关联，进而落实到每个受灾农户，同时对测产估损数据进行抽测定损，进一步确定受灾农户和各作物受灾面积，成功突破了当前遥感定损应用的限制，真正实现了科技支撑下的定损到户、赔付到户。

（3）取得的成效

一是奠定了农业保险“精准承保、精准理赔”的基础。

投保信息更加精细、准确。引入确权数据后，投保地块信息更加细致、精准。减少了大量的地块绘制工作，避免了虚报作物、虚报耕地、重复投保、交叉投保等问题，保证了“人”“地”的一致性。

土地流转信息可追溯。通过应用确权数据，采用电子化方式采集农户信息、土地来源信息，存储于公司数据库中，使流转信息有据可循，提高了投保信息的准确性，有效解决了因土地流转频繁而产生的标的信息采集难的问题。

避免出现虚假标的等。确权数据中的农户地块信息作为保险公司投保清

单与矢量地块位置信息比对的依据，能对保险地块边界进行精准定位、确定地块的真实权属，进一步增强了承保标的的真实性和可靠性，避免出现虚假标的等。

二是应用全流程电子签名和无人机验标提升了工作效率。

投保理赔签名更加及时、便捷。延寿县实现了投保理赔线上签名。农险一体化平台推送短信链接至被保险人手机，农户点击链接可以查看投保信息或理赔信息，确认无误可直接在手机上签名确认，平台收集农户签名自动留存，彻底解决了农户无法线下签名的问题。将原本历时10天、费用约3000元的线下签名转化为零成本的线上签名。

无人机验标提高了验标的工作效率。延寿县以确权数据为依托，采用无人机验标代替人工验标，大大提升了工作效率，降低了人力成本。通过无人机影像，可以清晰看到作物的生长情况及地块边界，大大提高了验标工作的准确性。利用无人机验标，有效工作时间为10天，验标面积为10.5万亩，费用为4500元。若人工验标10.5万亩，需30天、费用18000元，因采用无人机验标能节约成本13500元。

三是深化3S技术应用，推进农业保险数字化转型升级。

实现遥感技术应用“由地到人”的升级。确权数据提供的地块能够很好地为平台提供庞大的基础数据支撑，实现遥感技术应用以确权人的矢量地块为监测单元、以人为尺度的监测方式。以往应用遥感技术以公司自主标注的地块为尺度，一个地块中涉及多个保户，甚至涉及多个险种。3S技术进一步提高了遥感监测的精准性。

案例2：在规模化种植区域推行种植险精准承保理赔新模式

（1）案例背景

公司在北大荒集团开展农业保险精准承保理赔创新试点。农业保险是北大荒智慧农业体系建设的重要一环，公司以此为契机，开展种植业保险承保理赔全流程电子化创新工作，通过对接北大荒集团土地承包系统、耕地资源系统等多个平台，积极推动农业生产数据的共享共用，与北大荒集团共同推进智慧农业发展。2024年，公司通过北大荒土地承包数据和耕地资源数据共享应用，承保作物面积578万亩，生成保单5.3万件，涉及北大荒集团6个分公司、35个农

场、143个管理区。

（2）规模化创新流程

一是通过数字化平台直接对接电子地号图。在传统模式下，保险公司业务员通过卫星遥感图手动绘制承保地块，承保地块位置每年变更，因而次年承保时电子地号图复用率很低，需重新标注。在创新模式下，遥感应用平台与北大荒集团耕地资源管理系统对接，从集团耕地资源管理系统直接获取农业保险矢量地块数据，保证了耕地数据的真实性和准确性。

二是通过数字化平台直接获取种植农户的真实信息。在传统模式下，保险公司通过协办机构提交投保信息，协办机构需对收集的农户信息进行审核，对照土地发包数据核实投保信息的真实性、准确性。在创新模式下，公司直接与北大荒土地承包系统对接，在北大荒集团土地发包环节，经投保农户同意，直接采集农户姓名、身份证信息、手机号码、银行卡号、地块代码、承保作物及面积等信息。

三是依托数字化平台共享数据和服务，校验投保信息。其一，通过中银保信全国农险信息管理平台提供的身份信息校验服务，对农户的身份证和银行卡信息进行校验，确保农户信息真实、准确。其二，利用北大荒土地承包系统人脸识别技术，保证农户本人签名。

四是进行数据交叉互验，实现自动核保。外部平台与公司一体化平台之间的数据共享和交叉验证为自动核保提供了数据基础。投保清单数据经校验核对无误后，业务人员只需按照农场行政区划在农险一体化平台中生成投保批次，平台可以自动批量生成电子投保单。在完成验标和公示流程后，业务人员在农险一体化平台提交核保，平台即可自动核保通过，批量生成电子保单，实现一户一产品一保单。

五是采用多种方式校验承保数据，降低业务风险。其一，应用遥感技术校验承保数据。利用遥感技术识别北大荒地块矢量数据中的作物种类，生成作物分类分布图，通过遥感应用平台的校验功能，将遥感结果与保险标的信息进行批量比对，核验保险标的作物种类、面积、位置信息是否准确，对承保信息有误的及时批改。其二，利用生产者补贴校验承保数据。生产者补贴是公司核实承保农户实际种植情况的重要依据，根据政策要求，农业生产者补贴须发放到

实际种植人，农业保险受益者要与实际种植人一致。公司对接北大荒集团生产者补贴数据，通过数据之间的比对分析，可以确保被保险人真实投保，降低业务风险。

六是结合“天空地”技术，确定损失程度及范围。在查勘定损阶段，应用“人工智能+卫星遥感技术”，实现卫星影像解析分析全流程的自动化，快速生成作物长势分析图，利用分析结果可以确定作物的受灾区域、损失程度，并结合无人机、人工实地踏查对分析结果进行校验，确定试点区域作物最终损失情况并计算理赔金额。

七是确认理赔结果，核赔及赔款支付。农户登录APP查看个人的赔款信息，无异议可进行线上签名确认。公司核赔人员通过查验核赔资料，包括查勘定损资料、理赔确认和公示等信息，核赔通过触发赔款支付流程。

（3）取得的成效

一是统一了数据使用的标准和规范。北大荒集团土地承包系统、耕地资源系统以及中银保信全国农险信息管理平台建设的单位和时间各不相同，在本案例中，公司统一了各个系统间数据的使用标准和规范，打破了数据壁垒，为行业农业保险数据共用、共享提供了借鉴。

二是业务数据全流程一致，提升了业务的合规性。公司与北大荒土地承包系统、耕地资源管理系统平台对接，共享共用土地承包合同数据和地块矢量数据，确保承包土地农户、土地来源、生产者补贴和理赔款支付过程中的农户身份信息、地块信息的一致性，降低了业务的合规风险。

三是降低运营成本，提高工作效率。农业保险真正实现了无纸化操作，大大缩减了打印投保分户清单和农户线下签名的时间成本，加快了承保、理赔工作速度，试点农场承保、理赔工作周期平均为195天，较之前缩短了32天。

四是减少理赔争议，提升农户满意度。本案例中，公司通过手机APP向农户提供农业保险知识、气象预警、智能识别以及防灾减灾提示等增值服务；“天空地”技术的结合应用大大提高测产估损工作的效率和准确性，测产工作公开透明，让农户掌握投保作物真实、准确的受灾情况，减少理赔争议。科技的深入应用为农户提供便捷和高效的服务体验，农险投诉量也明显降低。截至2024年10月20日，在数字化转型应用区域，保户对理赔的满意度超过99.9%。

四、农业保险数字化转型存在的问题

（一）科技研发成本高

虽然人工智能、大数据、云计算、移动互联等现代化信息技术是农业保险数字化转型建设和发展的基础，但这些技术在实际应用过程中仍面临诸多挑战。农业保险数字化转型并非一蹴而就，面对市场变化和风险的挑战，需要不断的变革和创新。持续变动的数字化转型需要大量成本投入，也需要站在全局视角进行长期统筹规划，只有不断完善自身技术能力，才能由点及面实现从局部业务的优化升级到全域数字化的整体进阶。从公司目前的转型发展看，农业保险数字化转型需要长期坚持和不断完善。对于区域性公司来说，长期的高成本投入是限制其数字化转型发展速度和技术成熟度的关键因素。

（二）行业数据共享方面存在壁垒

公司农业保险数据共享应用已在北大荒取得了较好的效果，投保、理赔数据质量得到全面提升，但地方县市尚未建立农业保险数据共享机制和共享平台，数据获取难度大是当前农业保险数字化转型发展的一大困境。一方面，农业保险行业数据尚未建立有效的共享机制，大部分公共农业数据资源在体制机构内部，农业灾情、产量、保费补贴、土地确权等数据共享难度大；另一方面，农险数据共享服务平台建设严重滞后，各管理机构未建立统一的信息共享平台，支持农业保险数字化转型。

（三）行业规定不能适应数字化转型快速推进的需求

目前，农险遵循的《农业保险承保理赔管理办法》是2022年2月17日修订版，文件中依然要求抽样验标，尚未支持通过现代化手段进行验标、抽测，没有形成农业保险创新技术的统一流程规范，现有的《农业保险条例》在科技赋能方面已难以适应当下农业保险高质量发展的需要。

（四）人工智能在农险方面的探索不足

人工智能、大数据和区块链等技术在农业保险中的应用仍处于探索阶段。

虽然人工智能技术在农业保险领域的应用逐渐增多，但整体处于起步阶段，在传统农险应用方面仍然较少，限制了农业保险数字化转型的进程。

（五）农业保险复合型需求带来人才培养新挑战

农业保险数字化转型快速发展，尤其在承保、查勘、定损、理赔等实操环节的变革，需要大量掌握底层技术应用和具备农业保险业务能力的复合型人才。近年来，公司在农业保险数字化转型过程中，缺乏兼具农业技术、互联网知识和保险专长的“保险+科技”复合型人才，内部保险业务人才的培养也相对不足，无法满足当前行业转型的发展趋势。

五、展望

（一）依托智慧农业推动农业保险数字化有序发展

公司依托北大荒集团智慧农业，开展种植业保险承保理赔全流程电子化创新工作，将数字化转型应用与实际业务场景结合，实现了农业生产数据的共享共用、保险业务流程与农业生产无缝对接，共同推进了智慧农业的高质量发展。公司数字化转型依托北大荒智慧农业节省了资金投入，增强了数字化转型的质效，避免了项目研发成果市场化难度较大的问题。应加强农业保险数字化转型与国家智慧农业发展的融合，巩固农业保险数字化转型发展在智慧农业中的地位，促进双方协同发展，注重农业保险与智慧农业数据的积累和共享，提高农业的风险识别、预警和处置水平，不断提升金融保险保障服务农业产业发展的能力和水平。有效落实农业保险数字化转型的结果，不断提升持续供给能力，实现资金准确投入。

（二）形成农业保险数据共享机制

加快构建农业保险大数据资源的跨部门共享机制，建立政府部门、保险机构之间的业务融合与联动机制，依法依规共享气象灾害、农村土地确权数据和流转数据及农业遥感等信息，确保数据共享过程中的信息安全。加快构建国家和省两级农险大数据管理与服务平台，实现从地方到全国农业保险大数据资源

分布式管理、有序集中、有机整合与深度利用，实现政府对农业保险的有力支持、有效监管和有为服务。

（三）建立健全农业保险行业规范

随着农业保险数字化转型的推进，不断强化科技手段赋能保险业务，对规模化和小农户种植险提供全流程电子化服务，形成成熟的行业规范示范，进一步加强科技应用能力，推动农业保险科技创新和应用力度。相关部门应密切关注数字化领域的发展，修订现有的《农业保险条例》《农业保险承保理赔管理办法》，完善农险科技应用、电子化承保理赔业务流程标准等创新手段方面的管理要求，明确规定农险科技运用过程中出现的数字化技术应用范围不清晰、数据隐私保护不完善等问题，推动农业保险数字化转型应用有法可依。

（四）深化农业保险科技创新应用

加强人工智能、大数据和区块链在农业保险中的应用，利用机器学习技术进行风险评估和定损，通过数据分析实现精准承保和理赔，利用区块链技术提高数据透明度和可追溯性。充分认识人工智能在保险科技创新应用中的重要性，加大农业保险科技创新投入力度，进一步提高农业保险科技创新水平和风险管控能力。

（五）建立复合型农业保险人才队伍

数字化转型成功的关键在于人才，根据“保险+科技”的工作特点和互联网行业的先进实践，保险公司需要构建具有农业技能、保险和互联网知识的综合人才培养体系。一是分类、分条线开展培训工作。针对各类人才的培训需求，开展员工专业技术、保险和互联网知识等培训，不断充实培训内容，丰富培训方式。二是重点加强农业保险基层员工队伍的培训。开展基层员工、协保员队伍的专项培训，提升员工及协办人员的综合素质。三是引进复合型人才。加强与高等院校、科研院所与智慧农业企业合作，引进符合农业保险数字化转型需求的应用型、创新型和复合型人才。

参考文献

- [1] Cappiello A .The Digital (R)evolution of Insurance Business Models[J].American Journal of Economics and Business Administration, 2020.
- [2] Jorge Oliveira e Sá, et al.Digital Transformation: A Case Study in the Context of Insurance Compa[J].Procedia Computer Science, 2024.
- [3] Schwarzbach C,Eden T,Werth O,et al. Digital Transformation in Back-Offices of German Insurance Companies [J].International Journal of Innovation and Technology Management, 2023.
- [4] Milanovi N, Milosavljevi M , Joksimovi N A .Digital Transformation of the Serbian Car Insurance Industry: A Mixed-Method Approach[J]. 2023.
- [5] 周家宏, 冯文丽.农业保险数字化转型研究——以中国人保财险公司为例[D]. 石家庄: 河北经贸大学, 2024.
- [6] 曹旭.人工智能推动农业保险创新研究——以平安产险公司为例[D]. 石家庄.河北经贸大学, 2023.
- [7] 张丽霞.中华财险开启数字化转型篇章——访中华联合财产保险创新中心副总经理汤密力 [J]. 金融电子化, 2021 (7) .
- [8] 刘娅, 赵淑鹏. 区块链技术在金融精准扶贫的应用研究[J]. 农场经济管理, 2020 (11) : 39-42.
- [9] 湛力, 韩维蜜. 太保: 开启保险数字化新时代[J]. 新金融世界, 2018 (3) : 24-28.